

测控仪器设计基础期末完整复习资料

(对应第十一~十四章,按“目的-重点”深度整理,可直接打印背诵)

第十一章仪器设计概论

本讲学习目的

了解仪器设计的基本概念、理论与方法。

本讲学习重点

仪器的概念及组成,仪器设计的过程。

11.1 概念与组成(必背)

- 仪器定义:对自然界的物质实体及其属性进行观察、测定、记录、传输、显示、分析处理与控制的**各种器具和系统的总称**。
- 三大技术系统:能量流、材料流、**信息流(仪器仪表归属)**。
- 八大功能部件:基准、传感器、放大传输、信息处理、显示、驱动控制、机械结构、软件

11.2 发展趋势(简答三点)

高智能化、多维多功能、现代设计方法(系统性、优化性、CAD 全程)

11.3 设计过程(八阶段)

确定任务 → 任务分析 → 调研 → 总体方案 → 技术设计 → 样机制造 → 鉴定验收 → 小批生产

核心精度原则

1/3 原则: 仪器总误差 被测参数总误差 1/3; 七条设计原则: 阿贝、变形最小、测量链最短、精度匹配、误差平均、补偿、差动比较

第十二章仪器的精度理论

本讲学习目的

了解精度理论的基本概念、产生误差的原因、误差分析及精度设计的基本方法。

本讲学习重点

误差的概念及组成,仪器精度设计方法。

12.1 精度基本概念

精度是误差的反义词；常用指标：线性度 $\delta_L = \frac{|\Delta|_{\max}}{Y_{FS}}$ ，最大引用误差 $\gamma_m = \frac{|\Delta|_{\max}}{A_m}$

12.2 误差来源与性质

1. 原理误差：线性化、量化、采样 → 系统误差，可补偿
2. 制造误差：尺寸/形状/位置/装配 → 公差分配、阿贝原则
3. 运行误差：力变形（阿贝误差 $\Delta = s\theta$ ）、测量力变形 $\delta = 0.45\sqrt[3]{P^2/d}$ 、温升 $L\alpha\Delta T$ 、振动、磨损、间隙

12.3 误差分析方法

微分法、几何法、作用线-瞬时臂法、数学逼近法（适用场景必背）

12.4 综合误差计算

- 随机独立： $\sigma = \sqrt{\sum (P_i \sigma_i)^2}$ ，极限 $\delta = \pm 3\sigma$
- 系统：已定代数和；未定方和根
- 总误差： $\Delta_{\text{total}} = |\Delta_{\text{sys}}| \pm 3\sqrt{\sum (p_i \sigma_i)^2 + \sum (p_i e_i)^2}$

12.5 精度设计

微小误差原理、经济/生产/技术三级公差迭代、补偿措施（杠杆微调、软件修正、温度补偿等）

第十三章仪器的总体设计

本讲学习目的

了解仪器设计的原理以及工程，基本掌握仪器的设计方法。

本讲学习重点

仪器设计原则、设计原理、设计过程。

13.1 任务来源与分析

专用、通用、开发性三类；分析五项：被测参数、载体、功能、使用条件、国内外水平

13.2 六设计原则（全背）

阿贝及扩展、变形最小、测量链最短、坐标统一、精度匹配、经济原则（每项含 1-2 个典型补偿案例）

13.3 三设计原理

平均读数、比较测量（同步/差动/零位）、补偿原理（正弦/正切调臂长 → 误差减至 1/4）

13.4 原理选择与系统设计

传感器三步选、标准量与细分、数据处理与显示、运动控制（开/半/闭环；连续 vs 间歇）

13.5 参数确定（计算）

光学杠杆比 $k = 2f/a$ 、渐开线仪三行程、电容传感器温度补偿方程

第十四章仪器中的精密机械系统及设计

本讲学习目的

保证亚微米级变形、0.1 m 定位、0.1 m/m 直线度、0.01 m 回转精度；研究基座、导轨、轴系及伺服系统。

本讲学习重点

基座、导轨、轴系及伺服系统。

14.1 基座四项要求

高刚度、高稳定（时效）、小热变形、良好抗振（隔振器选型及布置）

14.2 直线导轨（六项要求 + 计算）

导向精度、无爬行、耐磨、温敏、刚度、工艺；间隙温度公式、滚动体数量 $z \leq G/(9.5\sqrt{d})$ 、重复定位 0.1–0.2 μm

14.3 精密主轴系统

回转误差三形式；滑动轴系双周晃动（2 转周期）→ 圆锥/V 形抑制；滚动轴系“漂移”→ 误差平均法；刚度 $K = F/y$ 及提高措施；减振与热稳定

仪器设计基础 期末复习资料（考点精编版）

1 11.1 仪器的概念及组成

1.1 核心概念

- (1) 仪器定义：对自然界的物质实体及其属性进行观察、测定、记录、传输、显示、分析处理与控制的**各种器具和系统的总称**。
- (2) 三大技术系统：能量流、材料流、**信息流（仪器仪表归属此类）**。

1.2 仪器分类（按测量对象）

- 几何量：长度、角度、形貌、位移测量仪
- 热工量：温度、湿度、流量、压力
- 机械量：力、硬度、加速度、振动
- 电磁量：电压、电流、电阻、功率、电容
- 无线电：示波器、信号源、频谱仪
- 光学与声学：光度计、光谱仪、色度计
- 电离辐射：X、 γ 、中子计量仪

1.3 测控仪器概念

机、电、光、计算机技术相结合的测量与控制一体化装置。

1.4 精密仪器八大功能部件

1. **基准部件：提供标准量，精度 1:1 传递，决定系统精度上限**
2. 传感器与感受转换：把被测量换成易放大信号
3. 放大传输：机械杠杆/齿轮、光学投影、电子前置放大
4. 信息处理与运算：硬件电路、单片机、微机算法
5. 显示：指针度盘、数字表头、打印机、监视器
6. 驱动控制：步进/伺服/力矩电机 + 控制卡
7. 机械结构：导轨、轴系、基座、支架、锁紧、限位

1.5 关键注意事项

- 无基准仪器需用校准法复现标准量
- 传感器选型必须满足被测参数定义、精度、范围、环境、成本
- 机械结构精度对整机精度起决定作用

1.6 典型案例（考点记忆）

精密影像测量仪：CCD+ 变焦显微镜 +Z 向自动调焦 +XY 光栅工作台 + 图像卡 + 计算机处理 → 输出尺寸、误差、缺陷。

2 11.2 精密仪器发展趋势（仅留考点）

- 高智能化：微处理器/微计算机全面渗透，操作自动化
- 多维多功能：三维空间 + 多参数同步测量（温度-湿度-应变等）
- 现代设计方法：系统性、优化性、CAD 全程介入

3 11.3 仪器的设计过程

3.1 核心术语与公式（必背）

引用误差：

$$\gamma_m = \frac{|\Delta|}{A_m} \times 100\% \quad (1)$$

线性度：

$$\delta_L = \frac{|\delta|_{\max}}{Y_{FS}} \times 100\% \quad (2)$$

迟滞误差：

$$\delta_H = \frac{|\Delta H|_{\max}}{2Y_{FS}} \times 100\% \quad (3)$$

精度综合：

$$\delta = \sqrt{\delta_L^2 + \delta_H^2 + \delta_R^2} \quad (4)$$

3.2 六类设计要求

1. 精度：按被测对象选指标组合；1/3 原则（仪器误差 总误差 1/3）
2. 检测效率：与生产节拍匹配，缩短测量时间以减小环境漂移
3. 可靠性：无故障工作概率高，可靠性设计保证
4. 经济性：价值系数 = 功能/成本，技术先进且成本低
5. 使用条件：室外（宽温、防盐雾）、车间（防振、抗电磁）、防爆场合（阻燃）
6. 造型：人机工程、外观色泽、易维护

3.3 八阶段设计程序（流程必记）

1. 确定任务：计划/市场/用户合同
2. 任务分析：制定详细任务书（参数定义、精度、范围、效率、条件、成本、进度）
3. 调研：国内外同类产品、专利、标准、情报检索
4. 总体方案：原理方案 → 数学建模 → 参数估算 → 精度分配 → 结构草图
5. 技术设计：部件/零件/电路/光学/软件详细设计；技术经济评价；优化；全套图纸
6. 样机制造：加工、装调、自测、改进、记录
7. 鉴定/验收：大纲、规程、测试报告、说明书、图纸归档
8. 小批生产：工艺验证、试销、反馈改进

3.4 关键设计原则（考点）

- 阿贝原则：被测线与基准线共线，消除一次误差
- 变形最小原则：力流最短、热平衡、对称结构
- 测量链最短原则：减少中间环节，降低误差累积
- 精度匹配原则：各环节精度等级相当，避免过度设计
- 误差平均原理：多次测量或多头读数取平均，减小随机误差
- 补偿原理：温度、力变形实时补偿
- 差动比较原理：对称结构抵消共模干扰

3.5 典型案例（考试模板）

三坐标测量机：Dalsy56 机型，X-Y-Z 气浮导轨 + 金属光栅 + 伺服电机 + 测头 + 防尘罩 + 急停按钮，全程按八阶段执行，精度设计遵循阿贝、变形最小、测量链最短原则。

第十二章仪器精度理论期末考点精编

1 12.1 精度理论基本概念

1.1 核心定义

- 精度：测量值接近真值的程度；误差越小，精度越高。
- 误差：测量值与真值之差， $\Delta = x_i - x_0$ ，客观存在、无法消除但可减小。

1.2 误差来源（考试简答）

1. 仪器误差：设计、制造、老化、磨损
2. 影响误差：温度、湿度、振动、电源、电磁场
3. 理论/方法误差：近似公式、线性化、采样频率不足
4. 人身误差：读数、瞄准、记录
5. 测量对象变化误差：动态测量中对象自身变化

1.3 误差分类（必背）

- 按数学特征：系统误差（可修正）、随机误差（统计）、粗大误差（剔除）
- 按时间特性：静态误差、动态误差
- 按相互关系：独立误差、非独立误差

1.4 精度指标（定量考点）

1. 重复精：同条件多次测量分散性
2. 复现精：不同条件多次测量一致性
3. 灵敏度： $k = \Delta y / \Delta x$
4. 分辨率：可识别的最小输入变化量
5. 线性度： $\delta_L = \frac{|\Delta|_{\max}}{Y_{FS}} \times 100\%$
6. 最大引用误差： $\gamma_m = \frac{|\Delta|_{\max}}{A_m} \times 100\%$

2 12.2 仪器误差来源与性质（考试重点）

2.1 原理误差（设计阶段）

- 线性化近似、量化误差、凸轮机构几何误差、采样宽度误差
- 性质：系统误差，设计定型即确定，可补偿

2.2 制造误差（生产阶段）

- 尺寸、形状、位置、装配间隙
- 控制方法：公差分配、阿贝原则、基面统一、调整补偿环节

2.3 运行误差（使用阶段）

1. 力变形：悬臂式坐标机挠度、阿贝误差 $\Delta = s \cdot \theta$
2. 测量力：接触变形 $\delta = 0.45 \sqrt[3]{\frac{P^2}{d}}$
3. 应力变形：时效不足、铸件内应力
4. 磨损：配合间隙增大
5. 间隙与空程：轴系、丝杠螺母、蜗轮齿侧隙
6. 温度： $L\alpha\Delta T$ ，1 m 钢杆 1 °C 伸长 11.5 μm
7. 振动与干扰：共振、紧固件松动
8. 电磁干扰：电源波动、地线耦合

3 12.3 仪器误差分析方法（掌握方法名称 + 适用场景）

3.1 微分法

- 写出作用方程 $y = f(x, q_i)$ ，求全微分 $\Delta y = \sum \frac{\partial f}{\partial q_i} \Delta q_i$
- 优点：快速；缺点：需方程，无法处理装配偏心等

3.2 几何法

- 按比例画机构瞬时图，利用几何关系求误差
- 例：度盘偏心 $\Delta\alpha_{\max} = \pm \frac{e}{R}$ (rad)

3.3 作用线与瞬时臂法（复杂机构必考）

1. 作用线：推力传动为公法线，摩擦传动为公切线
2. 瞬时臂 $r(\varphi)$ ：回转中心到作用线垂直距离
3. 基本公式： $dl = r(\varphi)d\varphi$
4. 多副传递：先求各副作用误差，再按传动比折算到输出

3.4 数学逼近法（标定实验）

- 用多项式/样条拟合标定数据，与理想直线比较得系统误差

4 12.4 仪器综合误差（计算题来源）

4.1 随机误差合成

- 独立时: $\sigma = \sqrt{\sum (P_i \sigma_i)^2}$
- 极限误差: $\delta = \pm t\sigma$ ($t = 3$ 时置信概率 99.7%)

4.2 系统误差合成

- 已定系统误差: 代数和 $\Delta_{\text{sys}} = \sum p_i \Delta_i$
- 未定系统误差: 方和根 $\Delta_{\text{unf}} = \pm t \sqrt{\sum (p_i e_i)^2}$

4.3 单台仪器总误差

$$\Delta_{\text{total}} = |\Delta_{\text{sys}}| \pm t \sqrt{\sum (p_i \sigma_i)^2 + \sum (p_i e_i)^2}$$

4.4 光栅莫尔条纹考点

- 放大比 $L = \frac{W}{\theta}$ (θ rad)
- 同步性: 光栅移 1 栅距, 条纹移 1 间距
- 误差平均效应: 多刻线消除局部误差

5 12.5 仪器精度设计（分配与调整）

5.1 精度指标确定

1. 微小误差原理: 仪器不确定度 总允许误差 1/3
2. 检测能力指数: $M_{cp} = \frac{T}{6U}$ (T 公差, U 不确定度)

5.2 误差分配步骤（答题模板）

1. 系统误差分配: 原理 $\rightarrow$ 各环节 $\rightarrow$ 合成 $\rightarrow$ 评判 ($\Delta_1 < \Delta/3$ 合格)
2. 随机 + 未定系统: 方和根合成, 按等作用或加权分配
3. 误差调整: 经济公差 $\rightarrow$ 生产公差 $\rightarrow$ 技术公差三级评定, 迭代优化

5.3 补偿措施（设计必写）

- 杠杆臂长微调、软件非线性修正、温度补偿、间隙单向运行、弹性预紧

第十三章仪器总体设计期末考点精编

1 13.1 设计任务及设计方法

1.1 设计任务三类来源（简答必背）

1. 专用仪器：用户提出特定被测对象/参数，设计者一对一解决
2. 通用/系列化产品：市场驱动，广调研 → 用最少系列覆盖最大社会需求
3. 开发性新品：技术预测，超前布局，形成专利或技术储备

1.2 任务分析五项内容（答题模板）

1. 被测参数特点：精度、量值范围、单/多值、动/静态
2. 参数载体特点：尺寸、形状、材料、安装状态
3. 仪器功能要求：开/闭环、单/多维、效率、显示方式、自动保护
4. 使用条件：室内/室外、在线/离线、连续/间断、环境等级
5. 国内外同类产品水平与关键元器件可获得性

1.3 创新性设计（论述题素材）

- 原理创新：刀具预调仪由光学投影 → CCD 视觉
- 功能创新：齿轮全自动误差测量机 “一台代多台”
- 方法创新：机械开关 → 触摸/感应/光控/红外
- 思维方法：突破定势、多向扩散、系统分析（例：螺纹防松四项结构措施）

2 13.2 仪器设计六原则（六条均考简答）

2.1 1. 阿贝（Abbe）原则及其扩展

- 经典表述：被测线与基准线共线，误差 $\Delta \approx \frac{1}{2}d\phi^2$ （高阶小量）
- 扩展三选一：共线；导轨无角运动；实测角运动并补偿
- 典型补偿：爱彭斯坦光学法、激光两坐标双层工作台 + 压电陶瓷、动态准直仪电学补偿

2.2 2. 变形最小原则

力变形控制

- 一米激光测长机：固定角隅棱镜与尾杆同高、同变形 → 光程差抵消
- 光电光波比长仪：三层支承（平-圆锥-V）释放自由度，基座变形稳定

热变形控制

- 材料匹配: $\alpha_1 \Delta T_1 \approx \alpha_2 \Delta T_2$
- 扩散硅电桥零点温漂: 串/并联电阻调温度系数 $\alpha_{eq} = \frac{R\alpha}{R+R_s} \downarrow$
- 实时补偿: 激光路加/减脉冲、电容传感器结构尺寸方程 $\sum b_i(\alpha_a - \alpha_i) = 0$

2.3 3. 测量链最短原则

测量链环节数最少 $\rightarrow$ 误差 1:1 传递, 无放大缓冲; 能合并就合并

2.4 4. 坐标系统一原则

- 零件级: 设计基面 = 工艺基面 = 测量基面, 避免附加误差
- 系统级: 各子坐标系 $\rightarrow$ 主坐标系统一转换
$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = R_\theta \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \mathbf{T}$$

2.5 5. 精度匹配原则

对总误差影响大的环节给高要求, 影响小的可放宽 $\rightarrow$ 成本下降

2.6 6. 经济原则

1. 工艺性: 通用设备 + 经济加工
2. 合理精度: 避免“过度精度”
3. 合理选材: 性能/成本比最优
4. 调整环节: 降低零件公差
5. 长寿命: 老化筛选 + 易损件优化 $\rightarrow$ 折算价格减半

3 13.3 仪器设计原理 (三条核心原理, 必背)

3.1 1. 平均读数原理

- n 头读数平均: 奇次谐波 $m = k \cdot n$ 不能消除, 其余大幅削弱
- 典型: 高精度圆分度台、光栅度盘双读数头

3.2 2. 比较测量原理

位移量同步比较

- 复合参数 (渐开线、螺旋线、凸轮) = 线位移 + 角位移同步采样 $\rightarrow$ 计算机实时比算
- 万能齿轮整体误差测量机: 圆光栅 + 长光栅 + 刚性测头 $\rightarrow$ 同步比较

差动比较

- 电学：桥式/双端差动 → 共模抑制、线性 ↑
- 光学：双通道差动测光谱透射比 → 光源波动抵消

零位比较

- 偏振面转角测量：检偏器回零 → 示值仅取决于指零器漂移，系统误差 ↓

3.3 3. 补偿原理

- 环节选择：结构/工艺薄弱环节、温漂敏感点
- 方法：光电、软件、电学、标准器比较
- 综合补偿（最佳调整）：正弦机构调杠杆臂 a' 、正切机构调焦距 f' → 最大原理误差减至 $1/4$

4 13.4 工作原理选择与系统设计（要点速记）

4.1 1. 传感器选择三步

1. 转换功能：位置检测（瞄准）vs 数值检测（测微）
2. 感受方式：接触（硬测头）vs 非接触（光学/电容/气动）
3. 放大原理：机械、光学、光电、电学、气动

4.2 2. 标准量与细分

- 绝对码：量块、角度量块、度盘、编码器
- 增量码：光栅、磁栅、感应同步器、容栅、激光干涉
- 细分：光学机械（微动对零）、光电（倍程、电子细分）、干涉倍频

4.3 3. 数据处理与显示

- 功能：快速运算、误差修正、自动程控、扩大通用性
- 类型：模拟式（简单求和/积分）vs 数字式（单片机/FPGA/PC）
- 显示：指示式、记录式、数字式、打印式、图像/触摸屏

4.4 4. 运动与控制方式

- 运动：直线、回转、连续、间歇、粗动 + 微动
- 控制：开环、半闭环、闭环；执行器优选步进/伺服电机

5 13.5 主要结构参数与技术指标确定（计算题来源）

5.1 1. 光学灵敏杠杆比

$$k = \frac{2f}{a} \quad \text{例: } f = 100 \text{ mm}, a = 6.4 \text{ mm} \Rightarrow k = 31.25 \quad (1)$$

5.2 2. 渐开线齿形检查仪三行程计算

- 基圆盘半径: $R \geq \frac{r_b}{\tan \theta_{\max}} \quad (\theta \leq 30^\circ)$
- 主拖板行程: $L = R \tan \alpha_a \quad (z_{\min} = 8)$
- 测量拖板行程: $S_{\max} = r_b \tan \alpha_a|_{m=1, z=118} \approx 29 \text{ mm}$

5.3 3. 电容压力传感器温度补偿

$$b_0(\alpha_a - \alpha_p) + g_0(\alpha_a - \alpha_g) + \alpha_a \delta_0 = 0 \quad (2)$$

通过选材与尺寸使温漂项相互抵消。

6 13.6 造型设计（人机工程考点）

6.1 外形设计五要素

比例（黄金分割 1: ）、均衡与稳定、风格统一、形体过渡自然、表面色彩与质感

6.2 人机工程四要点

人体尺寸、视角 30° 最佳区、操作力最小、直接/间接安全设计（限位、自锁、报警）

第十四章精密机械系统及设计期末考点精编

1 14.1 仪器的基座（支承件）

1.1 功能与特点

- 功能：支承机-光-电全部零件、被测件，传递载荷并保证精度
- 特点：尺寸大、质量大、结构复杂、易受热-力-内应力变形

1.2 四项基本要求（简答必背）

1. 高刚度：力变形 允许值；常用有限元法、加筋板、最优截面
2. 高稳定性：内应力释放慢；采用自然时效 + 人工时效（500–600 °C 退火）
3. 小热变形：材料线胀系数低、热源分离、均温设计、实时补偿
4. 良好抗振性：固有频率避开激振频；加阻尼、隔振器（弹簧-橡胶-空气弹簧）

1.3 结构设计考点

- 截面选择：同重条件下空心矩形抗弯惯性矩 $7.3\times$ 实心圆 $\rightarrow$ 优先选用
- 加强筋：三角形/斜肋刚度大、铸造工艺性好；肋板用于整体、肋条用于局部
- 双基座：上-下三点支承，测量台装于下基座，隔离变形 $\rightarrow$ 提高精度
 - 铸铁 减振好、易成型、需时效
- 材料对比：

钢板焊接	重量轻、焊缝残余应力大
花岗岩	线胀系数小、内阻尼大、耐磨 $5-10\times$ 铸铁，脆、不能复杂形状

2 14.2 直线运动导轨（计算 + 简答重点）

2.1 导向原理

- 限制 5 个自由度，仅留 1 个直线移动；常用双导轨提高抗倾覆能力

2.2 分类速记

1. 摩擦性质：滑动（普通/动压/静压）-滚动-弹性-流体
2. 结构形式：开式（力封）（闭式（自封，抗颠覆力矩大）

2.3 滑动导轨五类型（必辨）

- 圆柱面：易加工，间隙不可调，需防转结构
- 双三角形：导向精度最高，对温敏
- 三角形-平面：承载大、对温不敏感，磨损后间隙不能自调
- 矩形：刚度大、工艺好
- 燕尾：紧凑、可调间隙，摩擦力大

2.4 导轨六项基本要求（简答模板）

1. 导向精度高：直线度 + 平行度
2. 运动轻便平稳：低速无爬行（摩擦稳定 + 良好润滑）
3. 耐磨性好：材料匹配 + 压强小 + 硬度高
4. 温度不敏感：同/近线胀系数，验算间隙
5. 足够刚度：弯曲 + 接触变形 允值
6. 工艺性好：加工、装配、调整方便

2.5 间隙调整三法

1. 磨/刮/垫片：一次性获得固定间隙
2. 平镶条：易变形，用于轻载
3. 斜镶条：1 40 斜度，受力均匀，需配研

2.6 温度对导轨间隙计算（考点）

$$\Delta_{\min} = D_{\min}[1 + \alpha_m(t - t_0)] - D_{\max}[1 + \alpha_x(t - t_0)] \geq 0 \quad (\text{不卡死}) \quad (1)$$

$$\Delta_{\max} = D_{\max}[1 + \alpha_m(t - t_0)] - D_{\min}[1 + \alpha_x(t - t_0)] \leq [\Delta] \quad (\text{精度}) \quad (2)$$

2.7 提高耐磨性四措施

1. 材料 + 热处理：导轨高硬度 60 HRC，匹配软-硬副
2. 减小压强： $p=F/A$ [p]；采用卸载导轨（静压/水银/机械卸载）
3. 良好润滑：润滑油粘度选合适，建立油膜
4. 提高几何精度：直线度、Ra 0.32 μm

2.8 滚动导轨特点（对比记忆）

- 优点：小且静-动 差小 → 无爬行；重复定位 0.1–0.2 μm ；磨损小、寿命长
- 缺点：结构复杂、成本高、对脏污敏感

2.9 滚动导轨主要参数确定（计算）

- 运动件最短长度： $L = 2e + l + \frac{S_{\max}}{2}$ ($e = 5 - 10 \text{ mm}$ 保险量)

- 滚动体数量：

滚柱 $z \leq \frac{G}{4b}$ (单位长度载荷)

滚珠 $z \leq \frac{G}{9.5\sqrt{d}}$ ($d \text{ mm}$)

过多 → 载荷不均、刚度 ↓；过少 → 承载 ↓

3 14.3 精密主轴系统（主轴回转精度考点）

3.1 主轴回转误差三种形式

1. 径向跳动：纯径向 + 倾角运动在测量平面内的合成
2. 轴向窜动：沿轴线平均线方向的往复运动
3. 角度摆动：回转轴线相对平均线倾斜运动 → 端面误差 $\Delta = R \cdot \theta$

3.2 滑动轴系误差特性（必背）

- 间隙 $\Delta \rightarrow$ 偏心 $e = \Delta/2 \rightarrow$ 径向误差 $\Delta r = e \sin \theta$
- 双周晃动：油膜滚动 → 主轴每 2 转误差重复一次；幅度与间隙、润滑油粘度、速度有关
- 减小措施：减小间隙、低粘度钟表油、连续匀速、最佳转速、圆锥/V 形轴系

3.3 滚动轴系“漂移”

- 成因：滚动体尺寸一致性误差、滚道形状误差 → 轴心轨迹周期性变化
- 控制：严格控制尺寸 + 形状误差；采用误差平均法（多读数头）

3.4 主轴刚度公式（参考）

$$K = \frac{F}{y} \quad y = y_{\text{主轴}} + y_{\text{轴承}} + y_{\text{支座}} \quad (3)$$

提高措施：加大轴径、合理跨距 $l/a = 2.5 - 4.5$ 、缩短悬伸 $a/l \leq 0.25$ 、提高轴承刚度（预紧）

3.5 减振与热稳定性

- 传动：橡胶/金属弹性联轴器、直流电机直驱，避免带轮单向受力
- 热稳定性：环境温度 + 摩擦升温 → 轴线漂移；需恒温、隔热、补偿、合理润滑间隙